

Лабораторная работа 10. Дискретный логарифм в конечных полях

Теоретические сведения

Поле P называется **конечным** (или **полем Галуа**), если число его элементов конечно. Число элементов в поле называется его **порядком**. Конечное поле порядка q обозначается $\mathbb{F}_q$ или $\text{GF}(q)$. Поле $\mathbb{F}_q$ с $q = p^n$ (где p – простое число) обозначают также $\mathbb{F}_p^n$.

Для каждого простого числа p и любого натурального числа n существует единственное с точностью до изоморфизма конечное поле $\mathbb{F}_q$ из $q = p^n$ элементов. Поле $\mathbb{F}_q$ порядка $q = p^n$ изоморфно полю $\mathbb{Z}_p[x]/(a(x))$ для любого неприводимого полинома $a(x)$ степени n из кольца $\mathbb{Z}_p[x]$.

Характеристикой конечного поля P называется такое наименьшее натуральное число $\text{char } P = n$, что сумма n единиц поля равна нулю поля. Характеристика конечного поля всегда является простым числом.

Если $a(x)$ – неприводимый многочлен степени n над полем $\mathbb{Z}_p$, то $F = \mathbb{Z}_p[x]/(a(x))$ – конечное поле порядка p^n , однако $\text{char } F = p$.

Мультипликативная группа конечного поля $\mathbb{F}_q^* = \mathbb{F}_q \setminus \{0\}$ содержит все ненулевые элементы поля и имеет конечный порядок $q - 1$. Важным свойством является то, что

мультипликативная группа любого конечного поля всегда является циклической: $\mathbb{F}_q^* = \langle \alpha \rangle$.

Примитивным элементом поля Галуа $\mathbb{F}_q$ называется любой образующий элемент α мультипликативной группы $\mathbb{F}_q^*$ этого поля.

Свойства примитивных элементов конечных полей.

1. Каждый примитивный элемент α поля Галуа $\mathbb{F}_p^n$ является корнем неприводимого полинома степени n из кольца $\mathbb{F}_p[x]$ для минимального подполя $\mathbb{F}_p$ поля $\mathbb{F}_p^n$.

2. Если примитивный элемент α поля Галуа $\mathbb{F}_p^n$ является корнем неприводимого полинома $a(x)$ степени n из кольца $\mathbb{F}_p[x]$, то остальные корни полинома $a(x)$ также являются примитивными элементами поля $\mathbb{F}_p^n$.

3. Поле Галуа $\mathbb{F}_p^n$ содержит $\varphi(p^n - 1)$ примитивных элементов, где φ – функция Эйлера.

4. Если порядок мультипликативной группы поля $q - 1 = p^n - 1$ – простое число, то любой (отличный от 0 и 1) элемент поля $\mathbb{F}_p^n$ является примитивным.

Неприводимый многочлен $a(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ степени n называется **примитивным**, если его корни – примитивные элементы поля Галуа $\mathbb{F}_p^n$.

Не все неприводимые многочлены являются примитивными. Например, неприводимый над полем $\mathbb{Z}_2$ многочлен $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ не является примитивным.

Для организации вычислений в конечных полях требуется явное конструктивное задание полей Галуа и четкая методика формирования элементов этих полей.

Поле $\mathbb{F}_p^n$ с малыми значениями $q = p^n$ задают таблицами Кэли сложения и умножения. При больших значениях $q = p^n$ поле $\mathbb{F}_p^n$ использовать таблицы Кэли неудобно.

Если α – примитивный элемент поля $\mathbb{F}_p^n$, то все элементы этого поля исчерпываются множеством

$$\mathbb{F}_p^n = \{0; \alpha; \alpha^2; \dots; \alpha^{p^n-1} = 1\}.$$

С другой стороны, поле $\mathbb{F}_p^n$ можно рассматривать как множество сумм вида $a_0 + a_1\alpha + \dots + a_{n-1}\alpha^{n-1}$, где $a_i \in \mathbb{F}_p$, а α – корень неприводимого полинома $a(x) \in \mathbb{F}_p[x]$, $\deg a(x) = n$.

Задание элементов поля суммами удобно при сложении элементов поля, при умножении удобнее пользоваться степенным заданием поля. Для сочетания обоих преимуществ следует задавать поле либо в виде системы равенств (отождествляющих оба способа задания поля), либо в виде таблицы степеней и сумм.

Пусть G – мультипликативная абелева группа, $\alpha \in G$, $\alpha \neq e$. **Дискретным логарифмом элемента $y \in G$ по основанию α** называется такое целое число x , что $\alpha^x = y$. Будем обозначать $x = \text{Log}_\alpha y$.

Мультипликативная группа $\mathbb{F}_q^*$ поля Галуа $\mathbb{F}_q$ содержит $q - 1 = p^n - 1$ элементов и является циклической. Если $\mathbb{F}_q^* = \langle \alpha \rangle$, то для каждого элемента $y \in \mathbb{F}_q^*$ дискретный логарифм $\text{Log}_\alpha y$ существует и определяется однозначно по модулю $q - 1$. Если α не является порождающим элементом группы $\mathbb{F}_q^*$, то дискретный

логарифм $\text{Log}_\alpha y$ существует не для всякого элемента $y \in \mathbb{F}_q^*$, а только при условии $y \in \langle \alpha \rangle$.

Зная в группе $\mathbb{F}_q^*$ дискретные логарифмы по некоторому основанию α , которое является порождающим элементом группы $\mathbb{F}_q^*$, можно найти дискретные логарифмы по любому другому основанию. В самом деле, пусть требуется найти дискретный логарифм $z = \text{Log}_b y$ элемента y по основанию b . Поскольку

$$z = \text{Log}_b y \Leftrightarrow b^z = y;$$

$$x = \text{Log}_\alpha y \Leftrightarrow \alpha^x = y;$$

$$w = \text{Log}_\alpha b \Leftrightarrow \alpha^w = b,$$

то

$$b^z = y \Leftrightarrow \alpha^{wz} = \alpha^x.$$

Поэтому значение $z = \text{Log}_b y$ определяется из сравнения $wz \equiv x \pmod{q-1}$.

Задача определения дискретного логарифма элемента конечной группы может быть легко решена, если порядок группы не слишком велик и для этой группы составлена таблица логарифмов. В общем случае эффективные методы решения задачи дискретного логарифмирования неизвестны. Современные алгоритмы вычисления дискретного логарифма имеют экспоненциальную либо субэкспоненциальную сложность.

Контрольные вопросы

1. Что называется полем? Привести пример поля.
2. Что такое характеристика поля?
3. Какие значения может принимать характеристика поля?
4. Что называется порядком поля? Какой порядок могут иметь конечные поля?
5. Теорема о существовании и единственности конечного поля порядка p^n .
6. Как строится конечное поле?
7. Всегда ли факторкольцо кольца многочленов над полем $\mathbb{Z}_p$ по модулю заданного многочлена является полем? кольцом?
8. Сколько элементов содержит факторкольцо кольца многочленов над полем $\mathbb{Z}_p$ по модулю заданного многочлена?
9. Какие элементы входят в мультипликативную группу поля?
10. Обязательно ли мультипликативная группа конечного поля циклична? Обязательно ли она нециклична?
11. Чему равен порядок мультипликативной группы поля $\mathbb{F}_p^n$?
12. Как задаются элементы конечного поля?
13. Что такое примитивный многочлен?

14. В чем заключается задача дискретного логарифмирования в конечном поле? Какова ее вычислительная сложность?

Контрольные задачи

1. В поле F_8 составить таблицу дискретных логарифмов по основанию α и найти логарифм элемента $\alpha^2 + \alpha + 1$ по основанию $\alpha + 1$, если α - корень примитивного многочлена $a(x)$:

а) $a(x) = x^3 + x^2 + 1$; б) $a(x) = x^3 + x + 1$.

2. В поле F_{16} составить таблицу дискретных логарифмов по основанию α , где α - корень примитивного многочлена $a(x) = x^4 + x + 1$, и найти следующие логарифмы, если они существуют:

<u>а)</u> $\text{Log}_{\alpha+1}(\alpha^2 + \alpha + 1)$;	<u>б)</u> $\text{Log}_{\alpha^3}(\alpha^2 + \alpha + 1)$;	в) $\text{Log}_{\alpha^2 + \alpha + 1}(\alpha^3)$;
<u>з)</u> $\text{Log}_{\alpha^2 + \alpha}(\alpha^2 + 1)$;	<u>д)</u> $\text{Log}_{\alpha^2 + 1}(\alpha^2 + \alpha)$;	е) $\text{Log}_{\alpha^2 + 1}(\alpha)$;
<u>ж)</u> $\text{Log}_{\alpha^3}(\alpha^3 + \alpha)$;	з) $\text{Log}_{\alpha^3 + \alpha}(\alpha^3)$;	и) $\text{Log}_{\alpha^3 + \alpha}(\alpha)$.

3. В поле F_{16} найти следующие логарифмы по основанию α , где α - корень примитивного многочлена $a(x) = x^4 + x^3 + 1$:

а) $\text{Log}_{\alpha}(\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1)$;	б) $\text{Log}_{\alpha}(\alpha^2 + \alpha + 1)$;	в) $\text{Log}_{\alpha}(\alpha + 1)$;
г) $\text{Log}_{\alpha}(\alpha^2 + 1)$;	д) $\text{Log}_{\alpha}(\alpha^2 + \alpha)$;	е) $\text{Log}_{\alpha}(\alpha^3 + \alpha)$.

4. **а)** В поле F_{16} найти, если существует, $\text{Log}_{\alpha^2 + \alpha + 1}(\alpha^3 + \alpha)$, зная, что $\text{Log}_{\alpha}(\alpha^2 + \alpha + 1) = 7$, $\text{Log}_{\alpha}(\alpha^3 + \alpha) = 10$.

б) В поле F_{16} найти, если существует, $\text{Log}_{\alpha+1}(\alpha^3 + 1)$, зная, что $\text{Log}_{\alpha}(\alpha + 1) = 12$, $\text{Log}_{\alpha}(\alpha^3 + 1) = 4$.

в) В поле F_{16} найти, если существует, $\text{Log}_{\alpha^3 + \alpha^2 + 1}(\alpha^3 + \alpha^2)$, зная, что $\text{Log}_{\alpha}(\alpha^3 + \alpha^2 + 1) = 11$, $\text{Log}_{\alpha}(\alpha^3 + \alpha^2) = 14$.

г) В поле F_{16} найти, если существует, $\text{Log}_{\alpha+1}(\alpha^2 + 1)$, зная, что $\text{Log}_{\alpha}(\alpha + 1) = 12$, $\text{Log}_{\alpha}(\alpha^2 + 1) = 9$.

5. В поле F_{27} составить таблицу дискретных логарифмов по основанию α , где α - корень примитивного многочлена $a(x) = x^3 + 2x^2 + 1$, и найти следующие логарифмы, если они существуют:

а) $\text{Log}_{\alpha+1}(\alpha^2 + \alpha + 1)$;	б) $\text{Log}_{\alpha^2 + \alpha}(\alpha^2 + 1)$;
в) $\text{Log}_{\alpha^2 + 1}(\alpha^2 + \alpha)$;	г) $\text{Log}_{\alpha^2 + 1}(\alpha)$.

6. В поле F_{27} найти следующие логарифмы по основанию α , где α - корень примитивного многочлена $a(x) = x^3 + x^2 + 2x + 1$:

- а)** $\text{Log}_\alpha(2\alpha^2 + 2\alpha + 2)$; **б)** $\text{Log}_\alpha(\alpha^2 + \alpha + 1)$; **в)** $\text{Log}_\alpha(\alpha + 2)$;
г) $\text{Log}_\alpha(\alpha^2 + 1)$; **д)** $\text{Log}_\alpha(\alpha^2 + \alpha)$; **е)** $\text{Log}_\alpha(2\alpha)$.

7. **а)** В поле F_{27} найти, если существует, $\text{Log}_{2\alpha^2+2}(2\alpha + 2)$, зная, что $\text{Log}_\alpha(2\alpha^2 + 2) = 9$, $\text{Log}_\alpha(2\alpha + 2) = 11$.

б) В поле F_{27} найти, если существует, $\text{Log}_{\alpha^2+2}(2\alpha^2 + 2\alpha + 2)$, зная, что $\text{Log}_\alpha(\alpha^2 + 2) = 12$, $\text{Log}_\alpha(2\alpha^2 + 2\alpha + 2) = 19$.

в) В поле F_{27} найти, если существует, $\text{Log}_{\alpha^2+2}(2\alpha)$, зная, что $\text{Log}_\alpha(\alpha^2 + 2) = 12$, $\text{Log}_\alpha(2\alpha) = 14$.

г) В поле F_{27} найти, если существует, $\text{Log}_{\alpha^2+\alpha+1}(\alpha + 1)$, зная, что $\text{Log}_\alpha(\alpha^2 + \alpha + 1) = 6$, $\text{Log}_\alpha(\alpha + 1) = 9$.

8. В поле F_{25} составить таблицу дискретных логарифмов по основанию α , где α - корень примитивного многочлена $a(x) = x^2 + x + 2$, и найти следующие логарифмы, если они существуют:

- а)** $\text{Log}_{\alpha+1}(\alpha + 4)$; **б)** $\text{Log}_{2\alpha}(3\alpha + 1)$; **в)** $\text{Log}_{3\alpha+1}(2\alpha)$; **г)** $\text{Log}_{2\alpha+4}(\alpha)$.

9. В поле F_{25} найти следующие логарифмы по основанию α , где α - корень примитивного многочлена $a(x) = x^2 + 3x + 3$:

- а)** $\text{Log}_\alpha(\alpha + 2)$; **б)** $\text{Log}_\alpha(\alpha + 1)$; **в)** $\text{Log}_\alpha(3\alpha)$;
г) $\text{Log}_\alpha(2\alpha + 1)$; **д)** $\text{Log}_\alpha(4\alpha + 3)$; **е)** $\text{Log}_\alpha(2\alpha)$.

10. **а)** В поле F_{25} найти, если существует, $\text{Log}_{3\alpha}(4\alpha + 1)$, зная, что $\text{Log}_\alpha(3\alpha) = 7$, $\text{Log}_\alpha(4\alpha + 1) = 8$.

б) В поле F_{25} найти, если существует, $\text{Log}_{4\alpha+2}(4\alpha + 3)$, зная, что $\text{Log}_\alpha(4\alpha + 2) = 4$, $\text{Log}_\alpha(4\alpha + 3) = 5$.

в) В поле F_{25} найти, если существует, $\text{Log}_{3\alpha+3}(4\alpha + 4)$, зная, что $\text{Log}_\alpha(3\alpha + 3) = 9$, $\text{Log}_\alpha(4\alpha + 4) = 15$.

г) В поле F_{25} найти, если существует, $\text{Log}_{\alpha+4}(4\alpha + 1)$, зная, что $\text{Log}_\alpha(\alpha + 4) = 20$, $\text{Log}_\alpha(4\alpha + 1) = 8$.

11. Проверить, является ли данный неприводимый многочлен примитивным:

- а)** $x^3 + 2x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$; **б)** $x^3 + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$; **в)** $x^3 + x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$;
г) $x^2 + 2x + 4 \in \mathbb{Z}_5[x]$; **д)** $x^2 + 2x + 3 \in \mathbb{Z}_5[x]$; **е)** $x^2 + 2 \in \mathbb{Z}_5[x]$.

Ответы. 1. а) $\text{Log}_{\alpha+1}(\alpha^2 + \alpha + 1) = 5$; б) $\text{Log}_{\alpha+1}(\alpha^2 + \alpha + 1) = 6$.
 2. а) $\text{Log}_{\alpha+1}(\alpha^2 + \alpha + 1) = 10$; б) не существует; в) не существует; г) не существует; д) $\text{Log}_{\alpha^2+1}(\alpha^2 + \alpha) = 10$; е) $\text{Log}_{\alpha^2+1}(\alpha) = 2$; ж) $\text{Log}_{\alpha^3}(\alpha^3 + \alpha) \equiv 3(\text{mod } 5)$; з) $\text{Log}_{\alpha^3+\alpha}(\alpha^3) \equiv 2(\text{mod } 5)$; и) не существует. 3. а) 6; б) 7; в) 12; г) 9; д) 13; е) 10.
 4. а) $\text{Log}_{\alpha^2+\alpha+1}(\alpha^3 + \alpha) = 10$; б) не существует; в) $\text{Log}_{\alpha^3+\alpha^2+1}(\alpha^3 + \alpha^2) = 4$; г) $\text{Log}_{\alpha+1}(\alpha^2 + 1) \equiv 2(\text{mod } 5)$. 5. а) $\text{Log}_{\alpha+1}(\alpha^2 + \alpha + 1) \equiv 7(\text{mod } 3)$; б) $\text{Log}_{\alpha^2+\alpha}(\alpha^2 + 1) = 25$; в) $\text{Log}_{\alpha^2+1}(\alpha^2 + \alpha) = 25$; г) $\text{Log}_{\alpha^2+1}(\alpha) = 15$. 6. а) 7; б) 8; в) 10; г) 6; д) 9; е) 14.
 7. а) $\text{Log}_{2\alpha^2+2}(2\alpha + 2) = 7$; б) не существует; в) $\text{Log}_{\alpha^2+2}(2\alpha) \equiv 12(\text{mod } 13)$; г) $\text{Log}_{\alpha^2+\alpha+1}(\alpha + 1) \equiv 8(\text{mod } 13)$. 8. а) $\text{Log}_{\alpha+1}(\alpha + 4) = 2$; б) $\text{Log}_{2\alpha}(3\alpha + 1) = 8$; в) не существует; г) не существует. 9. а) 4; б) 8; в) 7; г) 11; д) 16; е) 19.
 10. а) $\text{Log}_{3\alpha}(4\alpha + 1) = 8$; б) не существует; в) $\text{Log}_{3\alpha+3}(4\alpha + 4) \equiv 7(\text{mod } 8)$; г) $\text{Log}_{\alpha+4}(4\alpha + 1) \equiv 4(\text{mod } 6)$. 11. а) примитивный; б) нет; в) примитивный; г) нет; д) примитивный; е) примитивный.

Задание лабораторной работы

Задание 10. В поле $\mathbb{F}_{32}$ составить таблицу дискретных логарифмов по основанию α , если α - корень примитивного многочлена $a(x)$, и найти логарифм элемента b по основанию c .

См. РГР, задание 10.

- Вариант 1. 10.** $a(x) = x^5 + x^2 + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha + 1$, $c = \alpha + 1$.
Вариант 2. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha + 1$, $c = \alpha + 1$.
Вариант 3. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha + 1$, $c = \alpha + 1$.
Вариант 4. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha + 1$, $c = \alpha + 1$.
Вариант 5. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha + 1$, $c = \alpha + 1$.
Вариант 6. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha + 1$, $c = \alpha + 1$.
Вариант 7. 10. $a(x) = x^5 + x^2 + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha$, $c = \alpha^3 + 1$.
Вариант 8. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha$, $c = \alpha^3 + 1$.
Вариант 9. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha$, $c = \alpha^3 + 1$.
Вариант 10. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha$, $c = \alpha^3 + 1$.
Вариант 11. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha$, $c = \alpha^3 + 1$.
Вариант 12. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha$, $c = \alpha^3 + 1$.
Вариант 13. 10. $a(x) = x^5 + x^2 + 1$, $b = \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha^3 + \alpha + 1$.

Вариант 14. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha^3 + \alpha + 1$.

Вариант 15. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$, $b = \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha^3 + \alpha + 1$.

Вариант 16. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x + 1$, $b = \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha^3 + \alpha + 1$.

Вариант 17. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + 1$, $b = \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha^3 + \alpha + 1$.

Вариант 18. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha^3 + \alpha + 1$.

Вариант 19. 10. $a(x) = x^5 + x^2 + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha + 1$.

Вариант 20. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha + 1$.

Вариант 21. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha + 1$.

Вариант 22. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha + 1$.

Вариант 23. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha + 1$.

Вариант 24. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$, $c = \alpha + 1$.

Вариант 25. 10. $a(x) = x^5 + x^2 + 1$, $b = \alpha + 1$, $c = \alpha^2 + \alpha$.

Вариант 26. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha + 1$, $c = \alpha^2 + \alpha$.

Вариант 27. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$, $b = \alpha + 1$, $c = \alpha^2 + \alpha$.

Вариант 28. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x + 1$, $b = \alpha + 1$, $c = \alpha^2 + \alpha$.

Вариант 29. 10. $a(x) = x^5 + x^3 + 1$, $b = \alpha + 1$, $c = \alpha^2 + \alpha$.

Вариант 30. 10. $a(x) = x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$, $b = \alpha + 1$, $c = \alpha^2 + \alpha$.